

[Ракетная техника](#) / [Каталог](#) / [Тактический ракетный комплекс 9K79-1 Точка-У](#)

Тактический ракетный комплекс 9K79-1 Точка-У

Классификация:

Базирование:	Автошасси
Назначение:	Земля-земля
Боевая часть:	Кассетная , Спецбоеприпас , Фугасная
Система упр.:	Программное управление
Страна:	Россия
Дальность:	120 км.
Год разработки:	1989



Разработка дивизионного ракетного комплекса "Точка" была начата по Постановлению Совета министров от 4 марта 1968 года. Комплекс «Точка» предназначался для поражения точечных малоразмерных целей в глубине обороны противника: наземных средств разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления различных родов войск, стоянок самолетов и вертолетов, резервных группировок войск, хранилищ боеприпасов, топлива и других материальных средств.

Главным исполнителем по теме было назначено Коломенское КБ машиностроения, а главным конструктором С.П. Непобедимый. Система управления ракеты была разработана в ЦНИИ АГ. Пусковая установка была спроектирована и серийно производилась ПО «Баррикады» в г. Волгограде. Серийное производство ракет вел Воткинский машиностроительный завод. Шасси для пусковой установки и транспортно-заряжающих машин изготавливались в Брянске.

Два первых пуска управляемых ракет "Точка" были произведены в 1971 году в ходе заводских летно-конструкторских испытаний. Серийное производство ракеты было начато в 1973 году, хотя официально комплекс был принят на вооружение в 1976 году. Комплекс «Точка» имел дальность стрельбы от 15 до 70 км и среднее круговое отклонение 250 м.

В апреле 1971 года началась разработка модификации "Точка-Р", с пассивной системой самонаведения на радиоизлучающие цели (РЛС, радиостанции и т.д.). Система наведения обеспечивала дальность захвата цели на расстоянии не менее 15 км. Предполагалось, что точность наведения «Точки-Р» на непрерывно работающую цель не превышает 45 м, а район поражения составляет свыше двух гектаров.

В 1989 году на вооружение принимается модифицированный комплекс 9K79-1 "Точка-У". Основным отличием его является большая дальность и точность стрельбы.

На западе комплекс получил обозначение **SS-21 "Scarab"**.

Состав:

Состав ракетного комплекса 9К79 (9К79-1) (см. [галерею](#) изображений машин комплекса) :

- Боевые средства
 - Ракеты:
 - 9М79Б с ядерной боевой частью АА-60 мощностью 10 кт
 - 9М79Б1 с ядерной боевой частью особой важности АА-86
 - 9М79Б2 с ядерной боевой частью АА-92
 - 9М79Ф с осколочно-фугасной боевой частью сосредоточенного действия 9Н123Ф (9М79-1Ф)
 - 9М79К с кассетной боевой частью 9Н123К (9М79-1К)
 - 9М79ФР с осколочно-фугасной БЧ и пассивной радиолокационной ГСН 9Н123Ф-Р (9М79-1ФР)
 - Пусковые установки:(см. [фото1](#), [фото2](#), [фото3](#), [фото4](#), [фото5](#), [фото6](#))
 - 9П129 (кроме ракеты 9М79Ф-Р) (9П129-1)
 - 9П129М (9П129-1М)
 - 9П129М-1 (см. [схему](#))
 - Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) 9Т218 (9Т218-1) (см. [фото](#))
- Специальные транспортные средства:
 - Транспортные машины 9Т238, 9Т222
 - Машины хранилища – специальная бортовая машина типа [НГ2В1](#) (НГ22В1)
 - Контейнеры
 - 9Я234 для ракетной части и ракет
 - 9Я236 для боевой части
 - Аэродромно-складские тележки
 - 9Т127, 9Т133 для ракетной части
 - 9Т114 для боевой части
- Средства технического обслуживания и регламентных работ:
 - автоматизированная контрольно-испытательная машина АКИМ [9В819](#) (9В819-1) для проведения регламентных работ с ракетной и боевой частями (кроме специальных БЧ).
 - машина технического обслуживания МТО [9В844](#) – для проверки пультовой аппаратуры ПУ и АКИМ
 - машина технического обслуживания МТО–40С предназначена для ремонта и обслуживания базовой части (четырёхосных автомобилей).
 - комплект арсенального оборудования 9Ф370 для проведения регламентных работ на базах и арсеналах.
- Средства управления связи – командно-штабная машина [Р-145БМ](#) (Р-130, Р-111, Р-123)
- Учебно-тренировочные средства:
 - учебно-тренировочные ракеты 9М79Ф-УТ, 9М79К-УТ.
 - учебно-тренировочная боевая часть - 9Н39-УТ, 9Н64-УТ.
 - габаритно-весовой макет - 9М79-ГВМ.
 - разрезной макет ракетной части 9М79.
 - разрезной макет осколочно-фугасной боевой части сосредоточенного действия - 9Н123Ф-РМ.
 - разрезной макет кассетной боевой части - [9Н123К-РМ](#).
- Тренажеры:
 - 9Ф625 - комплексный тренажер для тренировки расчетов ПУ.
 - 2У43 - тренажер пульта управления механика-водителя пусковой установки.
 - 2У420 - тренажер оператора.
 - 2У41 - тренажер для тренировки правильности снятия отсчета с гирокомпаса 1Г17.
 - 2У413 – тренажер-ракета 9М79Ф, взаимодействие элементов комплекса.

Кроме перечисленной техники, на вооружении технических подразделений находятся краны [9Т31М1](#) и обмывочно-нейтрализационные машины [8Т311М](#) и др. техника.

Ракета 9М79 (9М79-1)

Ракета 9М79 (9М79-1) - одноступенчатая, управляемая состоит из ракетной и боевой части (см. [схему](#)).

Ракетная часть (РЧ) предназначена для доставки боевой части (БЧ) к цели и включает:

1. Корпус ракетной части. Корпус РЧ предназначен для размещения всех элементов РЧ. Корпус РЧ является силовым элементом, воспринимающим нагрузки, действующие на ракету в полете и при наземной эксплуатации, он состоит из:
 - Корпуса приборного отсека (КПО). КПО предназначен для размещения отдельных приборов СУ и выполнен из алюминиевого сплава в виде цилиндрической обечайки с ребрами жесткости. В передней части имеет шпангоут с 6-ю откидными болтами с самоконтрящимися гайками и 3-мя направляющими шпильками. В передней части корпус закрывается крышкой герметично. В нижней части КПО находится отрывной разъем на 205 (214) контактов, через который осуществляется электрическая связь приборов СУ с наземной пультовой аппаратурой ПУ, а также имеется транспортировочный бугель (для крепления ракеты по походному на направляющей ПУ). С правой стороны на КПО имеется иллюминатор (см. [фото](#)), через который осуществляется оптическая связь ГСП с приборами управления пусковой установки 9П129 или АКИМ 9В819. Вверху слева имеется люк №2 (в

люке №2 в УТР установлен ключ и пакетный переключатель для ввода неисправностей в учебных целях); рядом с люком №2 находится люк №3, в котором расположен штепсельный разъем ШР37, к которому стыкуется кабель №27 для замера температуры внутри специальной БЧ на ТЗМ.

Внутри КПО находится:

- гиросtabilизированная платформа (или командно-гироскопический прибор) ГСП 9Б64 (9Б64-1)
 - дискретно-аналоговое вычислительное устройство ДАВУ 9Б65 (9Б638)
 - блок бортовой автоматики 9Б66 (9Б66-1)
 - блок управления 9Б150 (9Б150-1)
 - датчик угловых скоростей и ускорений ДУСУ-1-30В.
- Корпуса двигательной установки. Корпус ДУ предназначен для размещения и крепления топливного заряда и узла воспламенения (воспламенитель и два пиропатрона). Представляет собой конструкцию из высокопрочной стали, имеет 3 шпангоута – передний, средний, задний. К переднему шпангоуту крепится два транспортировочных бугеля, а в нижней части переднего шпангоута приварены 3 пусковых бугеля. На среднем шпангоуте имеется 4 узла крепления и фиксации воздушных крыльев. На заднем шпангоуте сверху крепится транспортировочный бугель, в нижней части – 2 пусковых бугеля и один фиксатор для крепления ракеты на ПУ и ТЗМ, а также для удержания ракеты при подъеме направляющей. С внутренней стороны корпус покрыт слоем теплозащитного покрытия.
- Корпуса хвостового отсека (КХО). КХО предназначен для размещения приборов СУ и одновременно является обтекателем соплового блока РДТТ. Корпус выполнен в форме конуса из алюминиевого сплава с продольными ребрами жесткости. Для крепления и установки аэродинамических и газоструйных рулей на задней части корпуса имеется 4 узла крепления. На КХО в нижней части крепится датчик схода (закрывается красным съемным кожухом, снимается перед погрузкой). Датчик схода предназначен для включения рулевого привода (начала отсчета программы полета). На верхней части корпуса имеется два люка №11 и №13 для подключения шлангов с целью подвода масла к масляному баку питающей гидравлические установки, состоящей из насоса, бака и распределительного устройства, при проведении регламентных работ с помощью АКИМ. В нижней части КХО находятся два отверстия для выхода газов работающего турбогенераторного источника питания (ТГИП). На наружной конической поверхности и в заднем торце корпуса нанесен слой теплозащитного покрытия. Внутри КХО находится:
- питающая гидравлическая установка 9Б67 (относится к рулевому приводу) (9Б639)
 - газотурбинный блок 9Б152 (относится к ТГИП) (9Б186)
 - блок сопротивлений 9Б151 (относится к ТГИП) (9Б189)
 - блок регуляторов 9Б242 (относится к ТГИП) (9Б242-1)
 - 4 рулевые машины: 9Б69 – верхние – 2шт, 9Б68 – нижние – 2шт (9Б89 – 4 шт.)
- Аэродинамических поверхностей. Аэродинамические поверхности – 4 аэродинамических руля, 4 газоструйных руля и 4 крыла. Аэродинамические рули управляют ракетой в полете на всей траектории. На одном валу с ними находятся газоструйные рули из вольфрамового сплава, которые также выполняют функцию управления ракетой при работающей двигательной установке (см. [фото](#)).
- Кабельных стволов. Два кабельных ствола предназначены для размещения кабелей с целью соединения приборов СУ, находящихся в ПО и ХО.

2. Двигательную установку (см. [описание](#)).

3. Систему управления. Система управления - автономная, инерциальная, с бортовым цифровым вычислительным комплексом. Ракета управляется на всей траектории, что обеспечивает высокую точность попадания. При подлёте к цели для более эффективного использования энергии взрыва БЧ ракета совершает манёвр (поворот по углу тангажа), что обеспечивает угол встречи заряда с целью близкий к 90°. С этой же целью ось заряда осколочно-фугасной БЧ 9Н123Ф развернута вниз относительно оси корпуса головной части на определенный угол. Для достижения максимальной площади поражения обеспечивается воздушный подрыв БЧ 9Н123Ф на высоте 20 метров.

Бортовая аппаратура системы управления 9Б63 ракеты 9М79:

- командно-гироскопический прибор 9Б64
- дискретно-аналоговое вычислительное устройство 9Б65
- гидропривод 9Б616:
 - блок автоматики 9Б66
 - питающая гидравлическая установка 9Б67
 - рулевая машина верхняя 9Б68 – 2 шт., рулевая машина нижняя 9Б69 – 2 шт.,
- турбогенераторный источник питания 9Б149:
 - блок управления 9Б150
 - блок сопротивлений 9Б151
 - газотурбинный блок 9Б152
 - блок регуляторов 9Б242
- датчик угловых скоростей и ускорений ДУСУ-1-30В
- комплект кабелей

Бортовая аппаратура системы управления 9Б84-1 ракеты 9М79-1:

- командно-гироскопический прибор 9Б64-1

- дискретно-аналоговое вычислительное устройство 9Б638
- гидропривод 9Б640:
 - блок автоматики 9Б66-1
 - питающая гидравлическая установка 6Б639
 - рулевая машина 9Б89 – 4 шт.
- турбогенераторный источник питания 9Б185:
 - блок управления 9Б150-1
 - блок сопротивлений 9Б189
 - газотурбинный блок 9Б186
 - блок регуляторов 9Б242-1
- датчик угловых скоростей и ускорений ДУСУ1-30В
- комплект кабелей

Ракета комплектуется следующими типами боевых частей:

- АА-60 - ядерная мощностью от 10 до 100кт,
- АА-86 - ядерная особой важности,
- АА-92 - ядерная
- 9Н123Ф - осколочно-фугасная сосредоточенного действия (см. [описание](#)),
- 9Н123К - кассетная (см. [описание](#)),
- 9Н123Ф-Р - осколочно-фугасная с пассивной радиолокационной ГСН.

Боевая часть ракеты в полете не отделяется. Стыковка ракетной и боевой частей осуществляется 6-ю откидными болтами с самоконтрящимися гайками по кольцевому соединению, электрическая связь БЧ с ракетной частью осуществляется кабелем через разъем Ш45. Наличие сменных БЧ расширяет диапазон применения комплекса и расширяет его эффективность. Ракеты в обычном снаряжении допускают хранение в окончательно собранном виде в течении 10 лет. Сборочные работы с ракетами в войсках проводить не требуется. При проведении регламентных работ не требуется извлекать приборы из корпуса ракеты.

В расчетах полётного задания при наведении "Точки" на цель используются цифровые карты местности, полученные по результатам космической или аэрофотосъемки территории противника.

Пусковая установка и транспортно-заряжающая машина



Основные боевые машины комплекса 9К79-1 "Точка-У"- пусковая установка **9П129М-1** и транспортно-заряжающая машина **9Т218-1**

- Аппаратура пусковой установки 9П129М-1 сама решает все задачи по привязке точки старта, расчету полетного задания и прицеливанию ракеты. Никакой топогеодезической и инженерной подготовки стартовых позиций и метеобеспечения при проведении пусков ракет не требуется. При необходимости через 16-20 минут после завершения марша и прибытия на позицию ракета может стартовать к цели, а еще через 1,5 минуты пусковая установка уже способна покинуть эту точку, чтобы исключить вероятность своего поражения ответным ударом. Во время прицеливания, несения боевого дежурства, а также при выполнении большинства операций пускового цикла ракета находится в горизонтальном положении и ее подъем начинается только за 15 секунд до старта. Этим обеспечивается высокая скрытность подготовки удара от средств слежения противника. В грузовом отделении пусковой установки смонтирована направляющая с механизмом изменения угла возвышения, на которой может транспортироваться одна ракета. В походном положении направляющая с ракетой установлена горизонтально, при этом грузовое отделение закрывается сверху двумя створками. В боевом положении створки раскрыты и направляющая установлена под углом возвышения 78°. Сектор стрельбы составляет $\pm 15^\circ$ от продольной оси ПУ.
- Транспортно-заряжающая машина 9Т218-1 (ТЗМ) основное средство оперативного обеспечения стартовых батарей боезапасом для нанесения ракетных ударов. В ее герметизированном отсеке могут храниться и перевозиться по району боевых действий две

полностью готовые к пуску ракеты с пристыкованными головными частями. Специальное оборудование машины, включающее гидропривод, стреловой кран и некоторые другие системы, позволяют в течение примерно 19 минут осуществить зарядание пусковой установки. Эта операция может быть выполнена на любой неподготовленной в инженерном отношении площадке, размеры которой позволяют поставить рядом бортами пусковую установку и транспортно-заряжающую машину. Ракеты в металлических контейнерах могут также храниться и перевозиться на транспортных машинах комплекса. Каждая из них способна разместить две ракеты или четыре головные части.

Пусковая установка и транспортно-заряжающая машина смонтированы на колесных шасси 5921 и 5922 Брянского автозавода. На обоих шасси установлен шестичилиндровый дизельный двигатель 5Д20Б-300. Все колеса шасси ведущие, шины с регулируемым посредством централизованной системы давлением воздуха 1200 х 500 х 508. Шасси имеют достаточно большой клиренс 400 мм. Для движения по воде предусмотрены водометные движители насосы пропеллерного типа. Подвеска всех колес независимая торсионная. Колеса первой и третьей пар - управляемые. На воде шасси управляется заслонками водометов и встроенных в корпус каналов. Обе машины способны передвигаться по дорогам всех категорий и вне их.

Кроме транспортной машины 9Т238 в состав комплекса так же входит транспортная машина 9Т222. Внешне они очень похожи и возможности по транспортировке у них идентичны. Обе являются активным автопоездом - т.е. мосты полуприцепа являются ведущими. Принципиальная разница между этими агрегатами в способе передачи крутящего момента от тягача к мостам полуприцепа - в одном случае передача гидравлическая, а в другом - механическая

Организационно комплекс входит в состав МСД или ТД, а также в отдельные бригады (по 2-3 РДН), в дивизионе - 2-3 стартовые батареи, в батарее 2-3 пусковые установки. . Боевая работа проводится с ходу расчетом из 3-х человек в минимальные сроки. Благодаря наличию в ПУ системы топопривязки, прицеливания, средств связи, а также средств жизнеобеспечения при действиях на зараженной местности расчет ПУ может осуществлять пуски ракет из кабины.

Ракетный комплекс 9К79 (9К79-1) может транспортироваться самолетами АН-22, ИЛ-76 и т.д. Ракеты, ракетные части и БЧ могут транспортироваться вертолетами типа МИ-6, В-12, МИ-8.

Характеристики:

Ракетный комплекс 9К79-1 "Точка-У"	
Год принятия на вооружение	1989
Разработчик	КБ машиностроения г.Коломна
Дальность стрельбы минимальная, км	15 - 20
Дальность стрельбы максимальная, км	120
Высота траектории полета ракеты, км	6-26
Полетное время на максимальную дальность, с	163
Отклонение ракеты от цели с учетом ошибки в определении координат целей не более 100м и точки пуска не более 80м, м: - на дальность 35км с БЧ 9Н123Ф - на дальность 35км с БЧ 9Н123К - на дальность 70км с БЧ 9Н123Ф - на дальность 70км с БЧ 9Н123К	165 210 200 235
Время подготовки к пуску из готовности №1, мин	2
Время подготовки к пуску с марша, мин	16
Старт	наклонный по углом 78 градусов
Ракета 9М79-1	
Количество ступеней, шт	1
Диаметр миделевого сечения, мм	650
Длина ракеты, мм	6410
Длина ракетной части, мм	4085
Размах рулей, мм	1440
Стартовая масса ракеты, кг	2010
Масса снаряженной ракетной части, кг	1528
Пусковая установка 9П129М-1	
Масса пусковой установки (с ракетой и расчетом),кг	18145
Технический ресурс , км	15000
Экипаж, чел.	3
Температурный диапазон эксплуатации, град.С	от -40 до +50

Срок эксплуатации, лет	не менее 10, из них 3 года в полевых условиях
Колесная формула	6х6
Масса ПУ,кг	17800
Грузоподъемность,кг	7200
Скорость на суше, км/ч	70
Скорость на плаву, км/ч	8
Запас хода, км	650
Двигатель	дизельный, жидкостного охлаждения
Мощность двигателя, л.с	300 при 2600 об/мин

Испытания и эксплуатация:

Во время демонстрации комплекса «Точка-У» на международной выставке IDEX-93 было выполнено 5 пусков, в ходе которых минимальное отклонение составило несколько метров, а максимальное менее 50 м.

Комплекс "Точка-У" активно использовался федеральными силами для уничтожения военных объектов в Чечне. В частности, комплекс применялся 58-й общевойсковой армией для нанесения ударов по позициям боевиков в районе Бамута. В качестве целей были выбраны крупный склад вооружения и укрепленный лагерь террористов. Их точное местоположение было выявлено средствами космической разведки.

Источники:

1. [Ракетные комплексы Ракетных войск Сухопутных войск](#)
2. [Военные автомобили СССР](#)
3. [Капустин Яр/Ракетный комплекс Точка](#)
4. [Тактический ракетный комплекс 9K79 «Точка» - Army.lv](#)

Аналоги по назначению и базированию:



[Легкая многоцелевая ракета LMM Martlet](#)



[Многоцелевой ракетный комплекс ALAS \(ALAS-XX\)](#)



[Многоцелевая ракета AGM-176 Griffin / BGM-176B Sea Griffin](#)



[Оперативно-тактический ракетный комплекс LORA](#)



[Ракетный комплекс "Тарлан"](#)



[Ракетный комплекс средней дальности DF-21](#)



[Ракетная установка Type 67](#)



[Оперативно-тактический ракетный комплекс DF-15](#)



[Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 Пионер \(SS-20\)](#)



[Баллистическая ракета средней дальности Pershing-2 \(MGM-31C\)](#)

[О нас](#) [Обратная связь](#) [Военмех](#)

© 2026 ИС Ракетная техника (2001 - 2026)